

Maline

Mujo i njegove kolege su i ove godine odlučili ići u pohod branja malina. Njihov komšija Mahir im je odlučio dati svoj malinjak i tu ne bi bilo nikakvih problema da se Mujo i njegovi prijatelji nisu zamjerali Mahiru. Zbog toga je Mahir odlučio „kazniti“ Mujinu družbu prilikom branja malina. Naime, u Mujinoj družbi ima N momaka i svaki od njih će moći jedan dan da bere maline (na jedan dan samo jedan momak može da bere maline) i za taj dan ima ograničenje na maksimalnu količinu malina koje može da taj dan skupi. Vaš zadatak je da rasporedite momke na način da količina malina koje oni skupi bude najveća moguća. Drugim riječima, morate pronaći najoptimalniji raspored branja tako što ćete odrediti koji momak će koji dan da bere maline a da pri tome vodite računa da jedan momak može da bere maline samo jedan dan i da na jedan dan maline može brati samo jedan momak.

Ulazni i izlazni podaci

Na prvoj liniji **standardnog ulaza** se nalazi broj N ($1 \leq N \leq 20$). N predstavlja broj djece. Nakon toga se unosi matrica dimenzija $N \times N$ koja predstavlja količinu malina koje svako dijete može skupiti na određeni dan branja izražena u kilogramima. Svi elementi matrice su prirodni brojevi manji od 100. U prvom redu se nalaze brojevi koji predstavljaju koliko kilograma prvi dječak može skupiti na određene dane, u drugom redu koliko drugi dječak, u trećem koliko treći dječak itd. Primjer pojašnjena ulaznih podataka:

Ulaz	Objašnjenje
3 1 5 10 10 2 5 2 10 4	U skupini se nalaze 3 momka koji će 3 dana da beru maline. Prvi momak 1. dan može da skupi 1kg malina, 2. dan 5kg malina a 3. dan 10kg malina. Drugi momak može 1. dan da skupi 10kg malina, 2. dan 2kg malina a 3. dan 5kg malina. Treći momak može 1. dan da skupi 2kg malina, 2. dan 10kg malina a 3. dan 4kg malina.

Primjeri

Ulaz	Izlaz	Objašnjenje
3 1 5 10 10 2 5 2 10 4	30	Drugi momak bere maline prvi dan i pokupi 10kg malina. Treći momak bere maline drugi dan i pokupi također 10kg malina. Treći dan maline bere prvi momak i on pokupi 10kg malina što u zbiru daje 30kg malina.
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	34	Prvi momak bere maline prvi dan (1kg), drugi momak bere maline drugi dan (6kg), treći momak bere maline treći dan (11kg) i četvrti momak bere maline četvrti dan (16kg) što u zbiru daje $1 + 6 + 11 + 16 = 34$ kg.

Zadatak: **MALINE**

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16	35	Prvi dan će treći momak skupiti 9kg malina, drugi dan će četvrti momak skupiti 15kg malina, treći dan će drugi momak skupiti 7kg malina i četvrti dan će prvi momak skupiti 4kg malina što u zbiru daje $9 + 15 + 7 + 4 = 35$ kg malina.
--	----	--

Ograničenja na resurse i opis testnih slučajeva

U test podacima vrijednim 50% bodova broj dječaka (N) će biti manji ili jednak 10.

U preostalim testnim slučajevima ne postoje dodatna ograničenja.

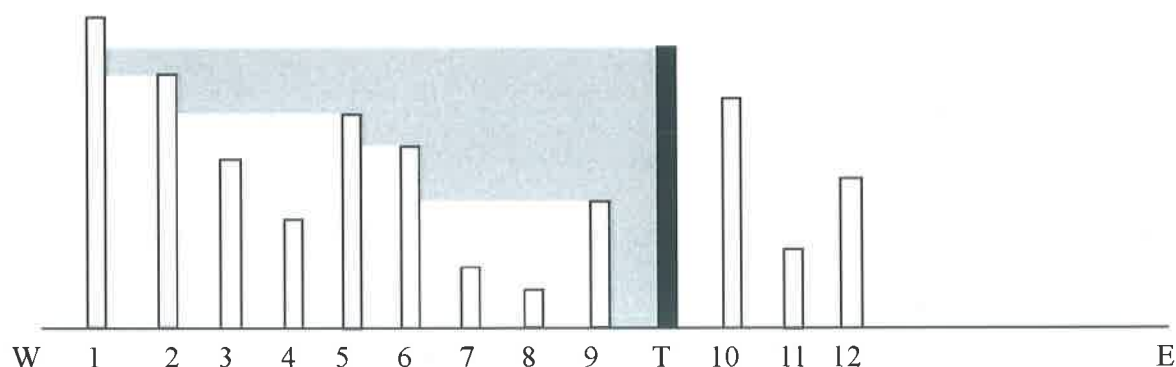
Vremenska i memorijska ograničenja su dostupna na sistemu za ocjenjivanje.

Radio toranj

Grad X se sastoji od N zgrada, uređenih u nizu od zapada prema istoku i numerisanih od 1 do N . Svaka zgrada ima različitu visinu – neki cijeli broj označen redom sa $h_1, h_2, \dots, h_N$. Gradska vlada planira izgraditi radio toranj, koji će biti u istom redu kao i sve ostale zgrade (može biti prije prve zgrade, između bilo koje dvije zgrade ili nakon posljednje zgrade). Radio toranj prenositi poruke građanima. Radio toranj mora imati zadatu visinu H , koja će biti različita od svih ostalih visina zgrada u gradu.

Zbog nekih čudnih inženjerskih ideja i rješenja, radio toranj će moći da emituje signale samo na zapad (do početka reda zgrada). Signali su takođe čudni – to su zrake koje putuju horizontalno (paralelno sa zemljom, koje smatramo pravom linijom) i emituju se iz čitavog tijela radio tornja (od vrha do dna). Stoga možemo zamisliti da toranj zrači neprekidnom trakom signala širine jednake visini tornja. Kada zrak pogodi zgradu on se tu i zaustavi i ne može dalje napredovati. Svaka zgrada prima signale pomoću prijemnika koji se nalazi na njegovom vrhu. Zgrada prima poruku ako barem jedan zrak dosegne ovaj prijemnik.

Drugim riječima, zgrada numerirana sa i će primati poruke od radio tornja samo kada: zgrada i nalazi se zapadno od radio tornja; zgrada i nije viša od radio tornja; i između njih ne postoji druga zgrada j ($j > i$), koja je veća od zgrade i .



Pogledajte primer na gornjoj slici: zgrade, koje mogu primati poruke su označena sa brojevima 2, 5, 6 i 9.

Napišite program toranj koji će odrediti maksimalni broj zgrada koje će primati poruke iz radio tornja. Dobit ćete kao ulazne podatke red zgrada u gradu (zapravo, njihove visine) i visinu samog radio tornja. Svakako, morate uzeti u obzir, to jest odrediti, optimalan položaj tornja.

Ulazni i izlazni podaci**ULAZ**

U prvom redu standardnog ulaza su dva pozitivna prirodna broja odvojena razmakom: N i H - broj zgrada i visina radio tornja.

U drugom redu je N , razmakom odvojenih, prirodnih brojeva. To su visine zgrada u gradu, poredane po brojevima zgrada (od prve do N -te zgrade)

IZLAZ

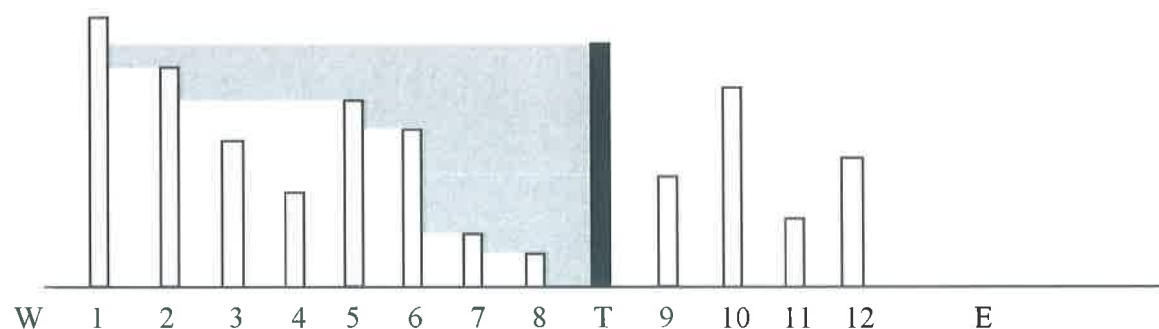
U jednom redu standardnog izlaza odšampajte jedan cijeli broj - maksimalni broj zgrada, koje bi primale poruke, ako bi se radio toranj izgradio i to uz pretpostavku optimalnog položaja.

Primjer

Ulazni parametri	Izlaz
12 180 200 170 130 90 150 140 40 30 100 160 50 110	5

Objašnjenje

Na donjoj slici je data optimalna pozicija tornja. Zgrade koje bi primile poruku sa radio tornja su zgrade sa brojevima 2, 5, 6, 7 i 8.

**Ograničenja na resurse i opis podzadataka**

$$1 \leq N \leq 1\,000\,000;$$

$$1 \leq \text{visina svake od zgrada } (h_i) \text{ kao i visina tornja } (H) \leq 10^9$$

Podzadatak 1 (30 bodova): $N \leq 1000$;

Vremenska i memorijska ograničenja su dostupna na sistemu za ocjenjivanje. Vremensko ograničenje je 1 sekunda a memorijsko 512 MB.

Vremenska i memorijska ograničenja su dostupna na sistemu za ocjenjivanje.

Tajna šifra

Bili ima problem pri odabiru šifre za svoj novi gmail nalog. Pomoć je potražio kod svog druga Zole, koji se već bavio kriptografijom.

Zola je došao na ideju da tajnu šifru predstavlja nenegativan cijeli broj bez vodećih nula, koji ima sljedeće svojstvo: Ako uzmete neke tri uzastopne cifre iz ovog broja onda dobiveni trocifreni broj (sastavljen od tih cifara) mora da bude djeljiv sa tri.

Nakon generisanja šifre, da bi pokazao Biliju koliko je jaka šifra, Zola je dodao nekoliko dodatnih cifara na kraj i onda izmiješao sve cifre tako dobijenog broja.

Biliju je rečeno da je šifra najveći mogući broj koji se može dobiti od cifara koje mu je Zola na kraju dao, pri čemu broj mora da zadovolji prethodno dati uslov.

Poslije par pokušaja Bili je shvatio da ne može sam pronaći šifru i pita vas za pomoć.

Ulazni i izlazni podaci

ULAZ

Ulaz sadrži 10 cijelih brojeva $c[0]..c[9]$ gdje $c[i]$ ($c[i] \leq 100\,000$) predstavlja broj ponavljanja cifre u broju koji je Bili dobio.

IZLAZ

Ispišite maksimalan broj koji se može napraviti od datih cifara tako da svaki broj sastavljen od tri uzastopne cifre bude djeljiv sa tri. Imajte na umu da neke cifre mogu biti izostavljene i da jednocifreni ili dvocifreni brojevi ne odgovara uslovu, jer u njima nema tri uzastopne cifre. Broj ne bi trebao sadržavati vodeće nule: prva cifra može biti nula samo ako je odgovor jednak nuli.

Primjer

Ulazni parametri	Izlaz	Objašnjenje
1 2 3 0 0 0 0 0 0 0	21021	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9876543210	



jBHOI, državno takmičenje za osnovne škole 2019.

Zadatak: **Tajna šifra**



Ograničenja na resurse i opis podzadataka

Podzadatak 1 (16 bodova): dužina šifre ne prelazi 10 cifara

Podzadatak 2 (35 bodova): dužina šifre ne prelazi 5 000 cifara

Podzadatak 3 (49 bodova): dužina šifre ne prelazi 100 000 cifara

Vremenska i memorijska ograničenja su dostupna na sistemu za ocjenjivanje. Vremensko ograničenje je 1 sekunda a memorijsko 256 MB.

Zabava

Organizujete zabavu i nemate baš dovoljno prostora da pozovete sve svoje prijatelje. Vi četet ipak koristiti jedan nezavisan i bezdušan matematički metod za određivanje koje prijatelji pozvati.

Označićete svoje prijatelje brojevima $1, 2, \dots, K$ i staviti ih u listu u ovom redoslijedu. Zatim izvršavate m rundi. U svakoj rundi, koristite jedan broj da odredite koje prijatelje uklonite sa naručene liste.

U svakoj rundi ćete koristiti brojeve $r_1, r_2, \dots, r_m$. U svakoj rundi uklanjate sve preostale prijatelje na pozicijama koji su višestruke vrijednosti od r_i (to jest sa pozicija $r_i, 2r_i, 3r_i, \dots$) Početak liste je uvijek pozicija 1.

Na kraju odšampajte brojeve pridružene prijateljima koji su ostali na kraju ovog procesa uklanjanja.

Ulazni i izlazni podaci

ULAZ

Prvi red ulaza sadrži cijeli broj K ($1 \leq K \leq 1000$). Drugi red ulaza sadrži cijeli broj m ($1 \leq m \leq 10$), koji je broj rundi uklanjanja. Svaka sljedeća od m linija sadrži jedan cijeli broj. i -ta linija ($1 \leq i \leq m$) sadrži broj r_i ($2 \leq r_i \leq N$) koji ukazuje da bi trebalo ukloniti svaku osobu na poziciji koja je višestruka vrijednost od r_i .

IZLAZ

Izlaz su brojevi pridruženi prijateljima koji su ostali na kraju ovog procesa uklanjanja. Po jedan broj se štampa u svakom redu u rastućem redoslijedu.

Primjer

Ulazni parametri	Izlaz
10	1
2	3
2	7
3	9

**Objašnjenje**

U početku, naša lista ima 10 pozvanih prijatelja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biće dva kruga uklanjanja. Nakon prve runde uklanjanja, uklanjamo parne pozicije (tj. svaku drugu poziciju), što uzrokuje da naša lista pozvanih sada bude 1, 3, 5, 7, 9. Nakon druge runde uklanjanja, uklanjamo sve treće preostale. Dakle, zadržavamo 1 i 3, uklanjamo 5 i zadržavamo 7 i 9, što nam ostavlja listu pozvanih sa brojevima 1, 3, 7, 9.

Ograničenja na resurse i opis podzadataka

Podzadatak 1 (30 bodova): $(1 \leq K \leq 100)$, $(1 \leq m \leq 10)$, $(2 \leq r_i \leq 10)$

Podzadatak 2 (30 bodova): $(1 \leq K \leq 1000)$, $(1 \leq m \leq 10)$, $(2 \leq r_i \leq 100)$

Podzadatak 3 (40 bodova): $(1 \leq K \leq 1000)$, $(1 \leq m \leq 10)$, $(2 \leq r_i \leq 1000)$

Vremenska i memorijska ograničenja su dostupna na sistemu za ocjenjivanje. Vremensko ograničenje je 1 sekunda a memorijsko 512 MB.